

KUVVET SERİLERİ

(31)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots \quad \text{şeklindeki seriye "x=c}$$

Kuvvetlerinin kuvvet serisi" veya "x=c civarında bir kuvvet serisi" denir.

* $a_0, a_1, a_2, \dots$ sabitleri kuvvet serisinin katsayılarıdır.

** Kuvvet serisinin terimleri bir x değişkeninin fonksiyonu olduğundan, seri x in her bir değeri için yakınsayabilir veya ıraksayabilir. Serinin yakınsak olduğu değerler için toplam x'e bağlı bir fonksiyon tanımlar.

* c noktası $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ kuvvet serisinin yakınsaklık merkezidir. Seri, x=c de a_0 'a yakınsar.

Teorem: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ kuvvet serisi için aşağıdakilerden biri sağlanır:

- a) Seri sadece x=c de yakınsaktır.
- b) Seri her $x \in \mathbb{R}$ için yakınsaktır.
- c) Seri, $|x-c| < R$ eşitsizliğini sağlayan her x'de yakınsak, $|x-c| > R$ yi sağlayan her x'de ıraksayacak şekilde bir R reel sayısı olabilir. Bu durumda seri $x=c+R$ ve $x=c-R$ ve noktalarında yakınsayabilir veya ıraksayabilir.

* Kuvvet serisinin yakınsak olduğu aralığa (noktaya) yakınsaklık aralığı denir.

(b) deki R sayısına yakınsaklık yarıçapı denir. (a) durumunda yakınsaklık yarıçapının $R=0$ olduğunu söyleriz.

(b) de $R=\infty$ olur.

* Yakınsaklık yarıçapı R , yakınsaklık merkezi c olan kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı:

$[c-R, c+R]$, $[c-R, c+R)$, $(c-R, c+R]$, $(c-R, c+R)$ aralıklarından biri olabilir.

Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklığını Test Etmek

① Oran Testi kullanılarak serinin mutlak yakınsadığı bir aralık bulunur.

$$|x-c| < R \Rightarrow c-R < x < c+R$$

② Mutlak yakınsaklık aralığı sonlu ise uç noktalarda yakınsaklık/ıraksaklık incelemesi yapılır.

③ Yakınsaklık aralığı dışında kalan noktalarda seri ıraksaktır.

* $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ hangi x değerleri için yakınsar?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Seri her } x \in \mathbb{R} \text{ için mutlak yakınsar.}$$

* $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ hangi x değerleri için yakınsar?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot (n+1) = \infty \quad (x \neq 0 \text{ için})$$

Seri sadece merkezinde yani $x=0$ da yakınsar.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ serisinin mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, 33

ıraksak olduğu x değerleri?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)}}{\frac{x^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot \frac{n}{n+1} = |x| < 1$$

$|x| < 1$ için seri mutlak yakınsaktır. $-1 < x < 1$ M.Yak.

$x = -1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \Rightarrow$ Alternan Harmonik Seri
şartlı yakınsaktır.

$x = 1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow$ Harmonik Seri
ıraksaktır.

Sonuç:
 $x \in (-1, 1)$ de seri mutlak yakınsak } Yakınsaklık Aralığı
 $x = -1$ de seri şartlı yakınsak } $[-1, 1)$

$\mathbb{R} - [-1, 1)$ de seri ıraksaktır.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$ serisinin mutlak yak., şartlı yak., ıraksak olduğu x değerlerini ve yakınsaklık aralığını inceleyiniz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{\sqrt{(n+1)^2+3}}}{\frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot \frac{\sqrt{n^2+3}}{\sqrt{(n+1)^2+3}} = |x| < 1 \Rightarrow \boxed{-1 < x < 1} \text{ Mutlak Yak.}$$

* $x = +1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+3}}$ serisi elde edilir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ harmonik serisini seçelim. ıraksaktır} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+3}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+3}} = 1 \neq 0, \infty$$

Limit Testine göre iki seri aynı karakterli.

$\sum \frac{1}{n}$ ıraksak olduğundan $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+3}}$ de ıraksaktır.

* $x = -1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$ elde edilir.

(34)

Mutlak Yak. değildir. Sertli yakınsak mı?

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} > 0 \quad a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2+3}} < a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} = 0$$

Alterne seri testine göre $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$ sertli yakınsaktır.

Sonuç:

Mutlak Yakınsaklık Aralığı: $(-1, 1)$ } $[-1, 1] \rightarrow$ Yakınsaklık aralığı
Sertli Yakınsaklık: $x = -1$

$\mathbb{R} - [-1, 1]$ de seri ıraksaktır.

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^n}{(n^2+1)3^n}$ serisinin merkezini, mutlak yak./sertli yak.

olduğu x değerlerini, yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x+5)^{n+1}}{((n+1)^2+1)3^{n+1}} \cdot \frac{(n^2+1)3^n}{(2x+5)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |2x+5| \cdot \frac{n^2+1}{((n+1)^2+1)} \cdot \frac{1}{3} = \frac{|2x+5|}{3} < 1$$

$$|2x+5| < 3 \Rightarrow -3 < 2x+5 < 3 \Rightarrow \boxed{-4 < x < -1} \Rightarrow \text{Mutlak Yak. Aralığı}$$

* $x = -1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ olur.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \text{ için}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ($p > 2$ yakınsak) serisini seçelim.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0, \infty \rightarrow$ Limit Testine göre iki seri aynı karakterli. O halde $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ de yakınsak.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \Rightarrow \text{Yak.} \Rightarrow \boxed{x = -1} \text{ Mut. Yak.}$$

* $x = -4$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ olur.

(35)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ yakınsak olduğundan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ mutlak yak.

Sonuç:

Mutlak Yak. : $[-4, 1]$ } $[-4, -1]$ yakınsaklık aralığı
Şartlı Yak. : —

$\mathbb{R} - [-4, -1]$ 'de seri iraksaktır.

Kuvvet Serilerinde İşlemler

① Yakınsama aralıklarının kesisiminde iki kuvvet serisi
tipki sabit terimli serilerdeki gibi terim terim eklenip
çıkarılabilir.
 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n \quad |x-c| < R$
 $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-c)^n \quad |x-c| < R$
 $A(x) \pm B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n)(x-c)^n \quad |x-c| < R$

② Kuvvet Serileri İçin Çarpım Teoremi:

Eğer $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ve $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $|x| < R$ aralığında

da mutlak yakınsak iki seri ise ve

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \text{ olarak verilirse}$$

o zaman, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ serisi $|x| < R$ aralığında $A(x) \cdot B(x)$ e

yakınsar.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = A(x) \cdot B(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right)$$

c_n genel katsayısını bulmak zordur ve çoğu zaman genel
bir formül de bulunamayabilir. Bu gibi durumlarda çarpım
serisinin ilk birkaç terimini elde etmek yeterlidir.

$$\textcircled{*} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = ?$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \quad \downarrow \\ &(1+x+x^2+\dots) \cdot \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right) = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right) \left(x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{3} + \dots \right) \\ &\quad + \left(x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \dots \right) + \dots \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + \dots \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = f(x), \quad (c-R < x < c+R)$$

serisini bir α sabitiyle çarparsak, oluşan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n (x-c)^n = \alpha f(x) \text{ serisi de } c-R < x < c+R \text{ aralığında}$$

yakınsaktır.

★ Bir kuvvet serisi yakınsadığı aralıkta bir $f(x)$ fonksiyonu tanımlar.

★★

$$\text{NOT: } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ dir.}$$

★★

ispat:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \Rightarrow \text{Geometrik Seri} \quad \begin{matrix} a=1 \\ r=x \end{matrix}$$

Bu seri $|r|=|x|<1$ için $\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-x}$ e yakınsar.

Olağıyla $\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ dir.}}$

④ Tesrem: Eğer, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisi $|x| < R$ için (37)

mutlak yakınsak ise, o zaman her sürekli $f(x)$ fonksiyonu için $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (f(x))^n$ serisi de $|f(x)| < R$ için yakınsar.

⑤ $\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n}$ serisinin yakınsaklık aralığını ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyonu bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1) \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

$$x \rightarrow 4x^2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (4x^2)^n = \frac{1}{1-4x^2} \quad |4x^2| < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n} = \frac{1}{1-4x^2} \quad \left(|x| < \frac{1}{2} \right) \text{ bulunur.}$$

⑤ Türev:

Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ serisi $R > 0$ yakınsaklık yarıçapına sahipse, $c-R < x < c+R$ aralığında aşağıdaki fonksiyonu tanımlar:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

Bu durumda,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n \cdot (x-c)^{n-1}, \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot (n-1) a_n (x-c)^{n-2}$$

dir. Bu türev serilerinden her biri $c-R < x < c+R$ de yakınsar.

⑥ Terim Terime İntegrasyon:

(38)

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ serisinin $c-R < x < c+R$ için yakınsak

olduğunu varsayalım. Bu durumda

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} + k$$

serisi $c-R < x < c+R$ için yakınsaktır.

⊗ $f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1)$ için

$f'(x)$, $f''(x)$ türev serilerini bulun.

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad (-1 < x < 1)$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} \quad (-1 < x < 1)$$

⊗ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \quad (-1 < x < 1)$

ise $f(x) = ?$

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2} = f'(x) \quad (-1 < x < 1)$$

↓

$$\underbrace{\int f'(x) dx}_{f(x)} = \int \frac{dx}{1+x^2} = \text{Arctan} x + c \Rightarrow f(x) = \text{Arctan} x + c$$

$$x=0 \Rightarrow f(0)=0 \Rightarrow c=0 \Rightarrow f(x) = \text{Arctan} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 < x < 1)$$

*) Aşağıdaki fonksiyonların kuvvet serisi temsillerini ve geçerli oldukları aralıkları bulunuz.

(39)

a) $\frac{1}{(1-x)^2}$

b) $\frac{1}{(1-x)^3}$

c) $\ln(1+x)$

Cevap:

(*) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1+x+x^2+\dots \quad (-1 < x < 1)$ olduğunu biliyoruz.

a) (*) dan türev alırsak:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad (-1 < x < 1)$$

b) Bir kez daha türev alırsak:

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} \quad (-1 < x < 1)$$

c) (*) da $x = -t$ dönüşümü yapalım.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n = \frac{1}{1+t} = 1-t+t^2-t^3+\dots \quad (-1 < t < 1) \text{ olur. İntegral}$$

alırsak:

$$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1} + c \quad (-1 < t < 1)$$

$$t=0 \Rightarrow c=0 \quad \Rightarrow \ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1} \quad (-1 < t < 1)$$

*) $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$ serisini kullanarak

40

$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ serisinin toplamını bulunuz. Bu sonucu kullanarak

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ serisinin yakınsadığı değeri bulunuz.

Cevap:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1) \rightarrow x \text{ ile carp}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1) \rightarrow \text{Türev al}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3} \quad (-1 < x < 1) \rightarrow x \text{ ile carp}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \quad (-1 < x < 1) \checkmark$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ için } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2})}{(1 - \frac{1}{2})^3} = \underline{\underline{6}}$$